

Paper Lab · 論文方法學

從混亂到系統

一個工程師的論文寫作之路

陳重光 Alan Chen

按 → 或空白鍵開始 | F 全螢幕

Paper Lab · 論文方法學

從混亂到系統

我的故事

一個工程師的論文寫作之路

25 年數據工作，第一次寫論文

陳重光 Alan Chen

論文寫作與數據科學

IoT 感測器、大數據分析、AI 模型

——這些我都會

我的故事

25 年教書工作，第一次寫論文

但寫一篇論文

讓我卡了半年

背景：一個不典型的研究者

IoT 感測器、大數據分析、AI 模型

——這些我都會

但寫一篇論文

讓我卡了半年

背景：一個不典型的研究者

接下來的半年

我撞上了三面牆

牆 1 — 文獻像迷宮

牆 2 — 架構寫不出來

牆 3 — AI 幫倒忙

牆 3 — AI 幫倒忙

轉折點

如果我把**寫論文**
當成**工程問題**來解呢？

工程師的三個問題

轉折點

如果我把寫論文
當成工程問題來解呢？

Before → After

問題全景

這不是你的問題 — 是流程的問題

問題全景

這不是你的問題，是流傳的問題

學術寫作的四大結構性問題

問題	傳統做法	為什麼行不通

AI 時代的新問題

學術寫作的四大結構性問題

問題

傳統做法

為什麼行不通

AI 時代的新問題

休息一下

掃碼看案例，等等繼續



paperlab.cooperation.tw

這是一個最好的時代
也是一個最糟的年代

掃碼看案例，等等繼續



paperlab.cooperation.tw

時代 vs 年代

這是一個最好的時代
也是一個最糟的年代



時代 vs 年代

那麼

**讓我們來探討一下
接下來的研究領域
會需要的是什麼？**

那麼 12 Phase 方法論

每一步可驗證、可複製、可用 AI 加速

第一組 — 方向定位 (Phase 1-3)

大部分人忽略這三步，導致後面全部要重來

每一步可驗證、可複製、可用 AI 加速

第二組 — 執行核心 (Phase 4-9)

大部分人把 90% 時間花在這裡，但決定成敗的其實是 Phase 3 和 Phase 10

Phase	做什麼	沒有會怎樣	工具

第三組 — 品質把關 (Phase 10-12)

大部分人跳過這三步 — 然後被退稿
大部分人把 90% 時間花在這裡，但決定成敗的其實是 Phase 3 和 Phase 10

Phase

做什麼

沒有會怎樣

工具

第三組 — 品質把關 (Phase 10-12)

大部分人跳過這三步 — 然後被退稿

案例實證

不是投影片 — 直接打開真實成果

Demo 1 — Paper Lab 首頁

paperlab.cooperation.tw

案例實證

不是投影片 — 直接打開真實成果

Demo 2 — 打開案例 PDF

點擊下方連結打開論文全文

 Multi-modal LLM × 金融

 綠建築 PV Coating

 線上案例庫

Demo 3 — Obsidian 文獻資料庫

點擊打開 Obsidian，展示研究知識管理



打開 Obsidian 論文專案



Research Flow

Demo 4 — 文獻筆記卡片

每篇文獻一張卡片 + 45 篇完整筆記



打開範例文獻卡片

Research Flow

8 個案例，同一套方法

Demo 4 — 文獻筆記卡片

案例	領域	引用數	DOI 驗證率	圖表
每篇文獻一張卡片，45 篇完整筆記				
打開範例文獻卡片				

8 個案例，同一套方法

案例

領域

引用數

DOI 驗證率

圖表

Live Demo

Citation Metadata Checker — 開源工具現場試玩

 開啟 Citation Checker

Citation Metadata Checker

開源工具 — 三源比對，即時驗證引用真實性

ai-cooperation.github.io/metadata-quality-benchmark

Citation Metadata Checker — 開源工具現場試玩

🔗 開啟 Citation Checker

現場演示流程

Citation Metadata Checker

現場演示流程

打開手機

掃 QR Code

驗證你自己的引用



找一篇你正在寫的論文，貼 DOI 進去試試看

你現在站的位置
就是我**三年前**站的位置

差別只在於 —

我已經把路走過一遍了

你現在站的位置
方法是通用的
你不需要是天才研究者

你只需要一套系統
加上你自己的數據和問題

想更深入了解？

方法是通用的

你不需要是天才研究者

你只需要一套系統

加上你自己的數據和問題

想更深入了解？
論文不是寫出來的
是系統化產出來的

一句話記住

寫論文 找方法

paperlab.cooperation.tw

